



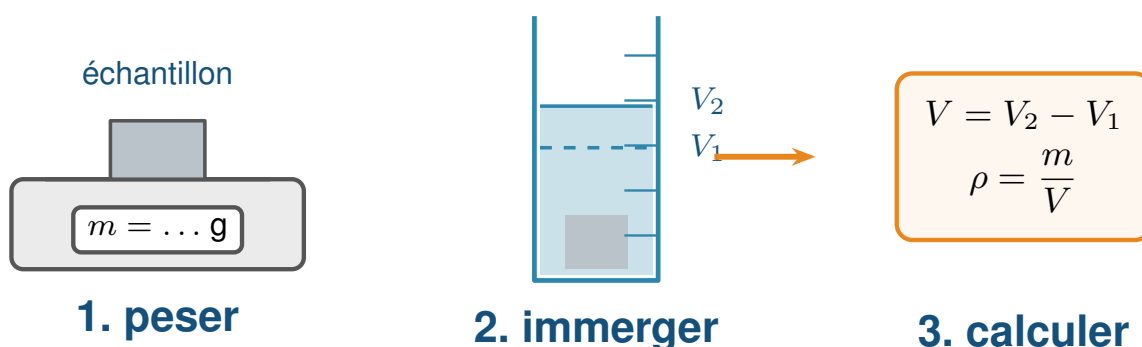
CHAPITRE 12

Matériaux et organisation de la matière

On te remet quatre échantillons non identifiés. En mesurant leurs propriétés — masse volumique, conductivité électrique — tu vas les **identifier**, puis t'en servir pour **choisir** celui qui convient à un cahier des charges donné. C'est exactement la démarche d'un bureau d'études.

1 Partie A — Identifier par la masse volumique

La masse volumique est une **grandeur caractéristique** : deux matériaux différents ont rarement la même. On la mesure en pesant l'échantillon, puis en relevant le volume d'eau qu'il déplace.



Sécurité et précision

Immerger l'échantillon **en l'inclinant** pour éviter les bulles d'air, qui fausseraient le volume. Essuyer et sécher l'échantillon avant de le peser.

Mesures

Échantillon	n°1	n°2	n°3	n°4
Masse m (g)				
Volume d'eau initial V_1 (mL)				
Volume d'eau final V_2 (mL)				
Volume $V = V_2 - V_1$ (cm ³)				
Masse volumique ρ (g/cm ³)				
Matériau identifié				

Valeurs de référence

Matériau	ρ (g/cm ³)	Matériau	ρ (g/cm ³)
PVC	1,4	Acier	7,8
Verre	2,5	Cuivre	8,9
Aluminium	2,7	Bois (pin)	0,5

1. Pour chaque échantillon, calculer ρ puis l'identifier à l'aide du tableau.

2. Deux matériaux du tableau ont des masses volumiques proches. Lesquels ? Comment les distinguer autrement ?

2 Partie B — Conducteur ou isolant ?

Brancher chaque échantillon dans un circuit simple (pile, lampe ou ohmmètre) et noter s'il laisse passer le courant.

Échantillon	n°1	n°2	n°3	n°4
Conducteur / isolant				

3. Ce test confirme-t-il les identifications de la partie A ? Justifier.

4. À quelle **famille** de matériaux appartient chaque échantillon ?

3 Partie C — Choisir sur cahier des charges

Il faut concevoir le **manche d'un tournevis d'électricien**. Cahier des charges :

- (1) isolant électrique (sécurité de l'utilisateur) ;
- (2) léger ;
- (3) résistant aux chocs ;
- (4) faible coût.

5. Compléter le tableau en confrontant chaque candidat aux quatre critères, puis conclure.

Candidat	(1)	(2)	(3)	(4)	Retenu ?
Acier					
Aluminium					
Verre					
PVC					

6. Quel matériau retiens-tu ? Quel critère élimine à lui seul les deux métaux ?

4 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
